

数学分析(1) 期末试题 卷 A (2024.01.12)

一(15分) 给定 $a > 0, b > 0$, 令

$$f(x) = x^a(1-x)^b, \quad x \in [0, 1].$$

求 $\max_{x \in [0, 1]} f(x) = ?$

二(10分) 设实值函数 f 在 $(0, \infty)$ 上可导且极限

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)f'(x) \quad \text{存在(有限或无限)}.$$

证明 $L \geq 0$.

三(20分) 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 实值函数 $F \in C^1([a, b])$. 试用Riemann积分的定义直接证明Newton-Leibniz公式:

$$\int_a^b F'(x)dx = F(b) - F(a).$$

四(10分) 设 $f \in C([0, \infty))$ 满足 $0 \leq f(t) \leq 1$ for all $t \in [0, \infty)$. 设 $1 < p < \infty$. 证明

$$\left(\int_0^x f(t)dt \right)^p \leq p \int_0^x t^{p-1} f(t)dt \quad \forall x \geq 0.$$

五(15分). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, f, g 为 $[a, b]$ 上的实值函数, $f \in C([a, b]) \cap C^2((a, b))$ 且满足微分方程

$$f''(x) + g(x)f'(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

假设 $f(a) \leq 0, f(b) \leq 0$. 证明 $f(x) \leq 0$ for all $x \in [a, b]$.

六(15分). 设实函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$|f^{(k)}(x)| \leq A^k |f(x)|, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

其中 $0 < A < \infty$ 是常数. 证明 f 在 $x = 0$ 展开的 Taylor 级数处处收敛到 f 自己, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k, \quad x \in \mathbb{R}.$$

由此进一步证明

$$|f(x)| \leq |f(0)| e^{A|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

七(15分)

(1)(7分) 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且 $f(0) = 1, f'(x) \geq \lambda f(x)$ for all $x \geq 0$, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是常数. 证明 $f(x) \geq e^{\lambda x}$ for all $x \in [0, \infty)$.

(2)(8分) 设 $0 < b \leq \infty, f: [0, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且 $f(0) = 1, f'(x) \geq f(x)^2$ for all $x \in [0, b)$. 证明 $b \leq 1$ 并且 $f(x) \geq \frac{1}{1-x}$ for all $x \in [0, b)$.

八(附加题10分) 设实值函数 $f \in C^3(\mathbb{R})$ 满足

$$\text{对任意 } x \in \mathbb{R} \text{ 存在 } h > 0 \text{ 使得 } f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}. \quad (*)$$

进一步假设 f 的三阶导数非负: $f'''(x) \geq 0$ for all $x \in \mathbb{R}$. 证明 f 是一个次数 ≤ 2 的多项式, 即 $f(x) = ax^2 + bx + c$ for all $x \in \mathbb{R}$, 其中 a, b, c 为常数.

数学分析(1) 期末试题解答参考 (卷 A) (2024.01.12)

一(15分) 给定 $a > 0, b > 0$, 令

$$f(x) = x^a(1-x)^b, \quad x \in [0, 1].$$

求 $\max_{x \in [0, 1]} f(x) = ?$

【解】计算导数

$$\begin{aligned} f'(x) &= ax^{a-1}(1-x)^b + x^ab(1-x)^{b-1}(-1) = x^{a-1}(1-x)^{b-1}(a(1-x) - bx) \\ &= x^{a-1}(1-x)^{b-1}(a - (a+b)x) = x^{a-1}(1-x)^{b-1}(a+b)\left(\frac{a}{a+b} - x\right), \quad x \in (0, 1). \end{aligned}$$

当 $0 < x < \frac{a}{a+b}$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $\frac{a}{a+b} < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$; 所以 f 在 $[0, \frac{a}{a+b}]$ 上单调增加, 在 $[\frac{a}{a+b}, 1]$ 上单调减少, 所以

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = f\left(\frac{a}{a+b}\right) = \left(\frac{a}{a+b}\right)^a \left(\frac{b}{a+b}\right)^b. \quad (*)$$

[另法]: 设 $x_0 \in [0, 1]$ 使得 $f(x_0) = \max_{x \in [0, 1]} f(x)$. 因 $f(0) = f(1) = 0, \frac{1}{2} > 0$, 所以 $x_0 \in (0, 1)$, 所以 $f'(x_0) = 0$. 上面计算知方程 $f'(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内的解是唯一的, 等于 $\frac{a}{a+b}$, 所以 $x_0 = \frac{a}{a+b}$. 据此求得到最大值(*). $\square$

二(10分) 设实值函数 f 在 $(0, \infty)$ 上可导且极限

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)f'(x) \quad \text{存在(有限或无限)}.$$

证明 $L \geq 0$.

【证】据假设和罗比达法则有

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x)f'(x)}{1} = 2L.$$

所以 $L \geq 0$.

[另法]: 反证法, 假设 $L < 0$, 则取 $L < a < 0$, 那么存在 $R \in (0, \infty)$ 使得

$$f(x)f'(x) < a \quad \forall x \in [R, \infty).$$

即

$$(f(x)^2)' = 2f(x)f'(x) < 2a \quad \forall x \in [R, \infty).$$

这给出

$$f(x)^2 = (f(R)^2 + (f(x)^2)'|_{x=\xi}(x-R) < f(R^2) + 2a(x-R) \quad x > R.$$

因 $a < 0$, 故当 $x \gg R$ 时 $f(R^2) + 2a(x-R) < 0$, 这与 $f(x)^2 \geq 0$ 矛盾. 这矛盾证明了 $L \geq 0$. $\square$

三(20分) 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 实值函数 $F \in C^1([a, b])$. 试用Riemann积分的定义直接证明Newton-Leibniz公式:

$$\int_a^b F'(x)dx = F(b) - F(a).$$

【证】 令 $f(x) = F'(x)$. 我们将使用微分中值定理和函数的一致连续性. 对于 $[a, b]$ 的任意分划 $P: a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$ 有

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})] = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta x_k$$

这里用到微分中值定理, 其中 $\zeta_k \in (x_{k-1}, x_k)$. 于是对任意标志点组 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k], k = 1, 2, \dots, n$, 我们有如下估计 (记 $\delta = \lambda(P) = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$)

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - [F(b) - F(a)] \right| &= \left| \sum_{k=1}^n [f(\xi_k) - f(\zeta_k)] \Delta x_k \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |f(\xi_k) - f(\zeta_k)| \Delta x_k \leq \omega(f, \delta) \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \omega(f, \delta)(b-a) \end{aligned}$$

从而有

$$\sup_{\xi_k \in [x_{k-1}, x_k], 1 \leq k \leq n} \left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - [F(b) - F(a)] \right| \leq \omega(f, \delta)(b-a)$$

这里

$$\omega(f, \delta) = \sup_{|x-y| \leq \delta, x, y \in [a, b]} |f(x) - f(y)|, \quad \delta > 0$$

是连续函数 f 的连续模. 因 $[a, b]$ 是有界闭区间, 故 f 在 $[a, b]$ 上一致连续, 即 $\omega(f, \delta) \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0^+$). 于是得到

$$\sup_{\xi_k \in [x_{k-1}, x_k], 1 \leq k \leq n} \left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k - [F(b) - F(a)] \right| \longrightarrow 0 \quad \text{as} \quad \delta = \lambda(P) \rightarrow 0.$$

据 Riemann 积分的定义知 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积且

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

□

四(10分) 设 $f \in C([0, \infty))$ 满足 $0 \leq f(t) \leq 1$ for all $t \in [0, \infty)$. 设 $1 < p < \infty$. 证明

$$\left(\int_0^x f(t) dt \right)^p \leq p \int_0^x t^{p-1} f(t) dt \quad \forall x \geq 0.$$

【证】 令

$$F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^p - p \int_0^x t^{p-1} f(t) dt, \quad x \in [0, \infty).$$

由 f 连续和边上限积分求导定理以及 $0 \leq f \leq 1$ 有

$$\begin{aligned} F'(x) &= p \left(\int_0^x f(t) dt \right)^{p-1} f(x) - px^{p-1} f(x) \\ &\leq px^{p-1} f(x) - px^{p-1} f(x) = 0 \quad \forall x > 0. \end{aligned}$$

所以 F 在 $[0, \infty)$ 上单调减少, 因此

$$F(x) \leq F(0) = 0 \quad \forall x \in [0, \infty).$$

所以

$$\left(\int_0^x f(t) dt \right)^p \leq p \int_0^x t^{p-1} f(t) dt \quad \forall x \geq 0.$$

□

五(15分). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, f, g 为 $[a, b]$ 上的实值函数, $f \in C([a, b]) \cap C^2((a, b))$ 且满足微分方程

$$f''(x) + g(x)f'(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

假设 $f(a) \leq 0, f(b) \leq 0$. 证明 $f(x) \leq 0$ for all $x \in [a, b]$.

【证】只需证明 $\max_{x \in [a, b]} f(x) \leq 0$. 反证法, $\max_{x \in [a, b]} f(x) > 0$. 取 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, 则 $f(x_0) > 0$, 因此由 $f(a) \leq 0, f(b) \leq 0$ 知 $x_0 \in (a, b)$. 这表明 x_0 也是 f 的一个局部极大值点, 因此由极值理论知有 $f'(x_0) = 0$ 和 $f''(x_0) \leq 0$. 但由 f 满足上述微分方程有

$$f''(x_0) - f(x_0) = 0 \quad \text{因此} \quad f''(x_0) = f(x_0) > 0.$$

这与 $f''(x_0) \leq 0$ 矛盾.

或者: 由 x_0 也是 f 的一个局部极大值点有 $f'(x_0) = 0$ 从而由 f 满足上述微分方程有

$$f''(x_0) - f(x_0) = 0 \quad \text{因此} \quad f''(x_0) = f(x_0) > 0.$$

由 $f''(x_0) > 0$ 和极值理论知 x_0 是 f 的一个局部严格极小值点, 这与 x_0 为 f 在 $[a, b]$ 上的最大值点矛盾. 这矛盾证明了 f 在 $[a, b]$ 上的最大值 ≤ 0 . $\square$

六(15分). 设实函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$|f^{(k)}(x)| \leq A^k |f(x)|, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

其中 $0 < A < \infty$ 是常数. 证明 f 在 $x = 0$ 展开的Taylor 级数处处收敛到 f 自己, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k, \quad x \in \mathbb{R}.$$

由此进一步证明

$$|f(x)| \leq |f(0)| e^{A|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

【证】对任意 $x \in \mathbb{R}$, 取 $R > |x|$. 令 $M = \max_{x \in [-R, R]} |f(x)|$. 由假设知 $M < \infty$ 并由Taylor公式, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad 0 < \theta = \theta_{x,n} < 1, \\ \left| \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| &= \frac{|f^{(n+1)}(\theta x)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{A^{n+1} |f(\theta x)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \\ &\leq \frac{A^{n+1} M}{(n+1)!} |x|^{n+1} = M \frac{(A|x|)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以由收敛级数的定义知

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

再由 $x \in \mathbb{R}$ 的任意性即知 f 在 $x = 0$ 展开的Taylor 级数处处收敛到 f 自己.

最后, 再由本题假设有 $|f^{(k)}(0)| \leq A^k |f(0)|, k = 0, 1, 2, \dots$ 因此

$$|f(x)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|f^{(k)}(0)|}{k!} |x|^k \leq |f(0)| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A|x|)^k}{k!} |x|^k = |f(0)| e^{A|x|} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

或稍严格些, 有:

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \sum_{k=0}^n \frac{|f^{(k)}(0)|}{k!} |x|^k + \frac{|f^{(n+1)}(\theta x)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \\ &\leq \sum_{k=0}^n \frac{A^k |f(0)|}{k!} |x|^k + \frac{A^{n+1} |f(\theta x)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \\ &\leq |f(0)| \sum_{k=0}^n \frac{(A|x|)^k}{k!} + M \frac{(A|x|)^{n+1}}{(n+1)!} \\ &\rightarrow |f(0)| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A|x|)^k}{k!} = |f(0)| e^{A|x|} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以

$$|f(x)| \leq |f(0)| e^{A|x|}.$$

再 $x \in \mathbb{R}$ 的任意性即知这个不等式对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立. □

七(15分)

(1)(7分) 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且 $f(0) = 1, f'(x) \geq \lambda f(x)$ for all $x \geq 0$, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是常数. 证明 $f(x) \geq e^{\lambda x}$ for all $x \in [0, \infty)$.

(2)(8分) 设 $0 < b \leq \infty, f: [0, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且 $f(0) = 1, f'(x) \geq f(x)^2$ for all $x \in [0, b)$. 证明 $b \leq 1$ 并且 $f(x) \geq \frac{1}{1-x}$ for all $x \in [0, b)$.

【证】(1): 由假设有

$$\begin{aligned}(f(x)e^{-\lambda x})' &= f'(x)e^{-\lambda x} + f(x)e^{-\lambda x}(-\lambda) \\ &= e^{-\lambda x}(f'(x) - \lambda f(x)) \geq 0 \quad \forall x \in (0, \infty).\end{aligned}$$

所以 $x \mapsto f(x)e^{-\lambda x}$ 在 $[0, \infty)$ 上单调增加, 因此

$$f(x)e^{-\lambda x} \geq f(0) = 1, \quad f(x) \geq e^{\lambda x} \quad \forall x \in [0, \infty).$$

(2): 由假设知 f 在 $[0, b)$ 上单调增加, 因此 $f(x) \geq f(0) = 1$ for all $x \in [0, b)$. 这蕴含 $f(x)^{-1}$ 也在 $[0, b)$ 上可导, 因此有

$$(f(x)^{-1})' = -f(x)^{-2}f'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2} \leq -1 \quad \forall x \in (0, b).$$

所以

$$(f(x)^{-1} + x)' = (f(x)^{-1})' + 1 \leq 0 \quad \forall x \in (0, b).$$

所以函数 $x \mapsto f(x)^{-1} + x$ 在 $[0, b)$ 上单调减少, 所以

$$f(x)^{-1} + x \leq f(0)^{-1} = 1 \quad \forall x \in [0, b).$$

所以

$$x < f(x)^{-1} + x \leq f(0)^{-1} = 1 \quad \forall x \in [0, b).$$

令 $x \rightarrow b$ 得知

$$b \leq 1.$$

同时有

$$\frac{1}{f(x)} = f(x)^{-1} \leq 1 - x \quad \forall x \in [0, b).$$

所以

$$f(x) \geq \frac{1}{1-x} \quad \forall x \in [0, b).$$

□

八(附加题10分) 设实值函数 $f \in C^3(\mathbb{R})$ 满足

$$\text{对任意 } x \in \mathbb{R} \text{ 存在 } h > 0 \text{ 使得 } f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}. \quad (*)$$

进一步假设 f 的三阶导数非负: $f'''(x) \geq 0$ for all $x \in \mathbb{R}$. 证明 f 是一个次数 ≤ 2 的多项式, 即 $f(x) = ax^2 + bx + c$ for all $x \in \mathbb{R}$, 其中 a, b, c 为常数.

【证】只需证明 $f'''(x) \equiv 0$. 由假设知 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减. 任取 $x \in \mathbb{R}$, 设 $h > 0$ 使 f 满足 $(*)$. 由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi_2 \in (x, x+h), \xi_1 \in (x-h, x)$ 使得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi_2)h^2, \quad f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi_1)h^2.$$

由此有

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{1}{4}(f''(\xi_2) - f''(\xi_1))h.$$

因此

$$f''(\xi_1) - f''(\xi_2) = 0 \quad \text{i.e.} \quad f''(\xi_1) = f''(\xi_2).$$

因 $\xi_1 < x < \xi_2$, 且 $t \mapsto f''(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减, 故得

$$f''(t) = f''(\xi_2) \quad \forall t \in [\xi_2, \xi_1].$$

这给出

$$f'''(t) = 0 \quad \forall t \in [\xi_2, \xi_1].$$

特别得知 $f'''(x) = 0$. 再由 $x \in \mathbb{R}$ 的任意性知 $f'''(x) = 0$ for all $x \in \mathbb{R}$. □